Практическая работа №2

Реализовать параллельное сложение массива с использованием MPI. Массив генерируется случайными числами от 0 до 20. На ввод подается n – размер массива. MPI_Reduce использовать нельзя.

Алгоритм:

1. Генерируете массив случайных чисел на нулевом процессоре.
2. Передаете его поровну всем процессорам с помощью MPI_Scatter.
3. Далее, выполняете локальные суммы на каждом процессоре.
4. Отправляете все локальные суммы в нулевой процессор с помощью MPI_Gather и суммируете полученный массив.